

PRÁCTICA 1 · IMPLANTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ODOO

Sistemas de Gestión Empresarial · 2.º DAM · UT1 Introducción a ERP-CRM · RA1

Alumno/a: _____ Grupo: _____

Fecha: _____ Puesto/PC: _____

Modalidad: individual. Duración orientativa: 2-3 horas.

1. Objetivo de la práctica

En esta primera práctica desplegarás un entorno ERP formado por Odoo y PostgreSQL utilizando Docker Compose. Después verificarás su funcionamiento, configurarás una empresa básica e identificarás los principales elementos de la arquitectura.

El objetivo no es únicamente conseguir que Odoo aparezca en el navegador. Debes demostrar que comprendes qué componentes intervienen, cómo se comunican y dónde se almacenan los datos.

Al finalizar debes ser capaz de explicar el recorrido general: Navegador → Odoo → lógica de negocio/Python → ORM → PostgreSQL.

2. Normas de trabajo

- Lee cada apartado antes de ejecutar comandos.
- Guarda evidencias únicamente de los resultados relevantes.
- No borres bases de datos, volúmenes ni contenedores salvo que el profesor lo indique.
- No ejecutes `docker compose down -v` durante esta práctica.
- Cada captura debe ir acompañada de una explicación. Una colección de capturas sin interpretación no constituye una entrega completa.
- Si aparece un error, no lo ocultes: documenta el síntoma, la comprobación realizada y la solución aplicada.

3. Parte 1 · Verificación previa del equipo

Antes de desplegar el ERP, abre un terminal y comprueba las características básicas del entorno.

```
uname -m
free -h
df -h /
docker --version
docker compose version
```

Debes identificar la arquitectura del equipo, memoria disponible, espacio en disco y versiones de Docker y Docker Compose.

EVIDENCIA 1: incluye una captura del terminal y explica brevemente qué demuestra cada comando.

4. Parte 2 · Crear el proyecto

Crea una carpeta para la práctica y entra en ella:

```
mkdir practica1-odoo
cd practica1-odoo
```

Dentro de esta carpeta debe existir el fichero `docker-compose.yml` proporcionado por el profesor.

El proyecto debe contener, como mínimo, dos servicios: Odoo como servidor de aplicaciones y PostgreSQL como sistema gestor de bases de datos. Además, debe utilizar almacenamiento persistente mediante volúmenes.

5. Parte 3 · Analizar el docker-compose.yml

Antes de arrancar el entorno, abre el fichero `docker-compose.yml` e identifica los siguientes elementos:

- Imagen utilizada para Odoo.
- Imagen utilizada para PostgreSQL.
- Credenciales configuradas para PostgreSQL.
- Nombre del servicio que Odoo utiliza para localizar la base de datos.
- Puerto publicado para acceder a Odoo.
- Volúmenes configurados.
- Dependencias entre servicios.

PREGUNTA 1: ¿Por qué Odoo puede utilizar el nombre del servicio `db` para localizar PostgreSQL y no necesita utilizar `localhost`?

EVIDENCIA 2: incorpora el `docker-compose.yml` utilizado y explica sus bloques principales.

6. Parte 4 · Arrancar el ERP

Desde la carpeta del proyecto ejecuta:

```
docker compose up -d
```

Comprueba después el estado del proyecto:

```
docker compose ps
```

Y revisa los contenedores en ejecución:

```
docker ps
```

Localiza el contenedor de Odoo, el de PostgreSQL, su estado y el puerto publicado.

EVIDENCIA 3: captura de `docker compose ps` con los servicios en ejecución.

7. Parte 5 · Verificar el puerto y el acceso web

Comprueba si el puerto 8069 está escuchando:

```
ss -ltn | grep 8069
```

Comprueba también la respuesta HTTP:

```
curl -I http://localhost:8069
```

Finalmente abre en el navegador:

```
http://localhost:8069
```

PREGUNTA 2: ¿Qué relación existe entre el puerto 8069 del equipo y el servicio Odoo que se ejecuta en Docker?

EVIDENCIA 4: captura del terminal y captura del navegador mostrando la pantalla de Odoo.

8. Parte 6 · Crear la base de datos y configurar la empresa

Realiza la configuración inicial desde la interfaz web. Crea una base de datos con un nombre reconocible, por ejemplo:

`dam2_nombre`

No cargues datos de demostración. Guarda de forma segura las credenciales utilizadas durante la práctica.

Configura como mínimo:

- Nombre de empresa: DAM2 - NombreAlumno.
- País: España.
- Idioma: Español.
- Zona horaria correspondiente.
- Usuario administrador.

EVIDENCIA 5: captura de Odoo una vez creada y configurada la empresa.

9. Parte 7 · Instalar las primeras aplicaciones

Accede a Aplicaciones e instala únicamente las aplicaciones indicadas para esta práctica:

- Contactos.
- CRM.
- Ventas.

No instales aplicaciones adicionales salvo indicación del profesor.

PREGUNTA 3: ¿Por qué podemos añadir CRM y Ventas sin instalar un ERP diferente? Relaciona tu respuesta con los conceptos de modularidad e integración.

EVIDENCIA 6: captura del menú principal donde se aprecien las aplicaciones instaladas.

10. Parte 8 · Comprobar PostgreSQL

Comprueba de nuevo los servicios:

`docker compose ps`

Para acceder a PostgreSQL necesitarás el nombre real del contenedor. Si el fichero proporcionado por el profesor fija el nombre ``odoo-db``, puedes utilizar:

`docker exec -it odoo-db psql -U odoo -d postgres`

Si el contenedor tiene otro nombre, localízalo con ``docker ps`` y sustituye ``odoo-db`` por el nombre correspondiente.

Dentro de PostgreSQL lista las bases de datos:

`\l`

Localiza la base de datos que acabas de crear. Sal de PostgreSQL con:

`\q`

No ejecutes DROP DATABASE, DELETE, TRUNCATE ni ninguna operación destructiva.

Responde:

- ¿Quién ha provocado la creación de la base de datos que has localizado?
- ¿Dónde se almacenan realmente los datos persistentes de Odoo?
- ¿Es PostgreSQL el ORM de Odoo? Justifica la respuesta.

EVIDENCIA 7: captura donde pueda identificarse la base de datos creada para la práctica.

11. Parte 9 · Examinar los logs

Consulta los últimos mensajes de Odoo:

```
docker compose logs --tail=30 odoo
```

Consulta los últimos mensajes del servicio de base de datos:

```
docker compose logs --tail=30 db
```

Si en tu `docker-compose.yml` los servicios tienen otros nombres, utiliza esos nombres en los comandos.

PREGUNTA 4: si `http://localhost:8069` dejara de funcionar, ¿para qué te servirían estos logs?

EVIDENCIA 8: incluye un fragmento relevante de los logs y explica qué servicio lo genera.

12. Parte 10 · Representar la arquitectura

Realiza un esquema técnico de tu entorno utilizando como mínimo estos elementos:

- Usuario.
- Navegador.
- Puerto 8069.
- Docker.
- Odoo.
- Python / lógica de negocio.
- ORM.
- PostgreSQL.
- Volumen persistente.

Tu esquema debe representar aproximadamente el siguiente recorrido:

```
Navegador → localhost:8069 → Odoo → Python / lógica de negocio → ORM →
PostgreSQL → volumen
```

Indica además qué elementos se relacionan principalmente con las capas de presentación, negocio y datos.

EVIDENCIA 9: esquema de arquitectura realizado por el alumno.

13. Parte 11 · Comprobar la persistencia

Detén y elimina los contenedores del proyecto sin eliminar sus volúmenes:

```
docker compose down
```

Comprueba que los servicios ya no están activos:

```
docker compose ps
```

Vuelve a crearlos:

```
docker compose up -d
```

Accede nuevamente a Odoo y comprueba que siguen existiendo la base de datos, la empresa, el usuario y las

aplicaciones instaladas.

PREGUNTA 5: ¿por qué los datos permanecen aunque los contenedores hayan sido eliminados y creados de nuevo? Relaciona la respuesta con los volúmenes y la persistencia.

IMPORTANTE: no utilices `docker compose down -v`, porque la opción `-v` elimina los volúmenes asociados al proyecto.

EVIDENCIA 10: captura de Odoo después de recrear los contenedores, demostrando que la configuración continúa disponible.

14. Preguntas finales

1. Explica con tus palabras qué función realiza Docker en esta práctica.
2. ¿Qué función realiza Odoo?
3. ¿Qué función realiza PostgreSQL?
4. ¿Qué diferencia existe entre ORM y SGBD?
5. ¿Por qué Odoo y PostgreSQL pueden ejecutarse como servicios separados?
6. ¿Qué función tiene el puerto 8069?
7. ¿Qué ventaja proporciona la arquitectura modular de Odoo?
8. ¿Qué información consultarías primero si Odoo dejase de responder?
9. Describe el recorrido Navegador → Odoo → ORM → PostgreSQL.
10. ¿Qué elemento permite conservar los datos cuando se recrean los contenedores?

15. Formato de la entrega

Entrega un único documento PDF con el siguiente nombre:

P1_Odoo_Apellido_Nombre.pdf

El documento debe contener:

- Portada con nombre, grupo y fecha.
- Verificación inicial del equipo.
- Explicación del `docker-compose.yml`.
- Evidencias del despliegue y estado de los contenedores.
- Comprobación del puerto 8069 y acceso web.
- Configuración inicial de Odoo.
- Aplicaciones instaladas y explicación de modularidad.
- Comprobación de PostgreSQL.
- Consulta e interpretación de logs.
- Esquema de arquitectura.
- Prueba de persistencia.
- Respuestas a las preguntas planteadas.
- Conclusión personal de entre 5 y 10 líneas sobre lo aprendido.

16. Cómo documentar cada evidencia

No entregues únicamente capturas. Utiliza para cada comprobación una estructura similar a esta:

Elemento	Ejemplo
Comando	<code>docker compose ps</code>
Resultado	Captura o salida relevante.
Interpretación	Odoo y PostgreSQL se ejecutan como servicios independientes y se encuentran activos.

La interpretación debe demostrar que entiendes la información mostrada por el comando.

17. Rúbrica de evaluación

Apartado	Puntuación	Qué se valora
Verificación del entorno	1,0	SO/arquitectura, RAM, disco, Docker y Compose correctamente comprobados e interpretados.
Docker Compose	1,5	Comprensión del fichero, servicios, puertos, credenciales, dependencias y volúmenes.
Despliegue y acceso	1,0	Arranque correcto, estado de servicios, puerto 8069 y acceso web.
Configuración de Odoo	1,0	Base de datos y empresa configuradas correctamente sin datos demo.
Aplicaciones y modularidad	1,0	Instalación indicada y explicación correcta de modularidad/integración.
PostgreSQL y ORM	1,5	Identificación del SGBD, base creada y diferenciación correcta entre ORM y SGBD.
Arquitectura	1,0	Esquema coherente y explicación del recorrido de una petición.
Persistencia	1,0	Prueba correcta y explicación del papel de los volúmenes.
Documentación	1,0	Evidencias claras, respuestas razonadas, terminología y presentación.

18. Criterios de corrección importantes

- Una práctica que funciona pero no está explicada no demuestra por sí sola la adquisición del resultado de aprendizaje.
- Las capturas deben ser legibles y mostrar únicamente información relevante.
- Los comandos deben acompañarse de interpretación técnica.
- Los errores encontrados pueden formar parte de la práctica si están correctamente diagnosticados y documentados.

- Las operaciones destructivas no solicitadas pueden invalidar la evidencia correspondiente.
- Se valorará especialmente que el alumno sea capaz de relacionar la práctica con cliente/servidor, modularidad, ORM, SGBD, Docker y persistencia.

19. Conclusión del alumno

Redacta entre 5 y 10 líneas explicando qué has aprendido, qué componente te ha resultado más difícil de comprender y cómo explicarías ahora la arquitectura básica de Odoo a otra persona.